FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Actividad 2

Diego Hernández, AL07242083.

16 de octubre del 2026

Parte A — Diseño a mano (25 pts)

Hecha **a mano en tu libreta**, escaneada en un solo PDF.

A1. Tabla de decisión. Completa la tabla con **todos** los casos posibles de un visitante válido. Son 6 filas. Agrega una columna con un **ejemplo** de edad y tipo, y calcula cuánto paga.

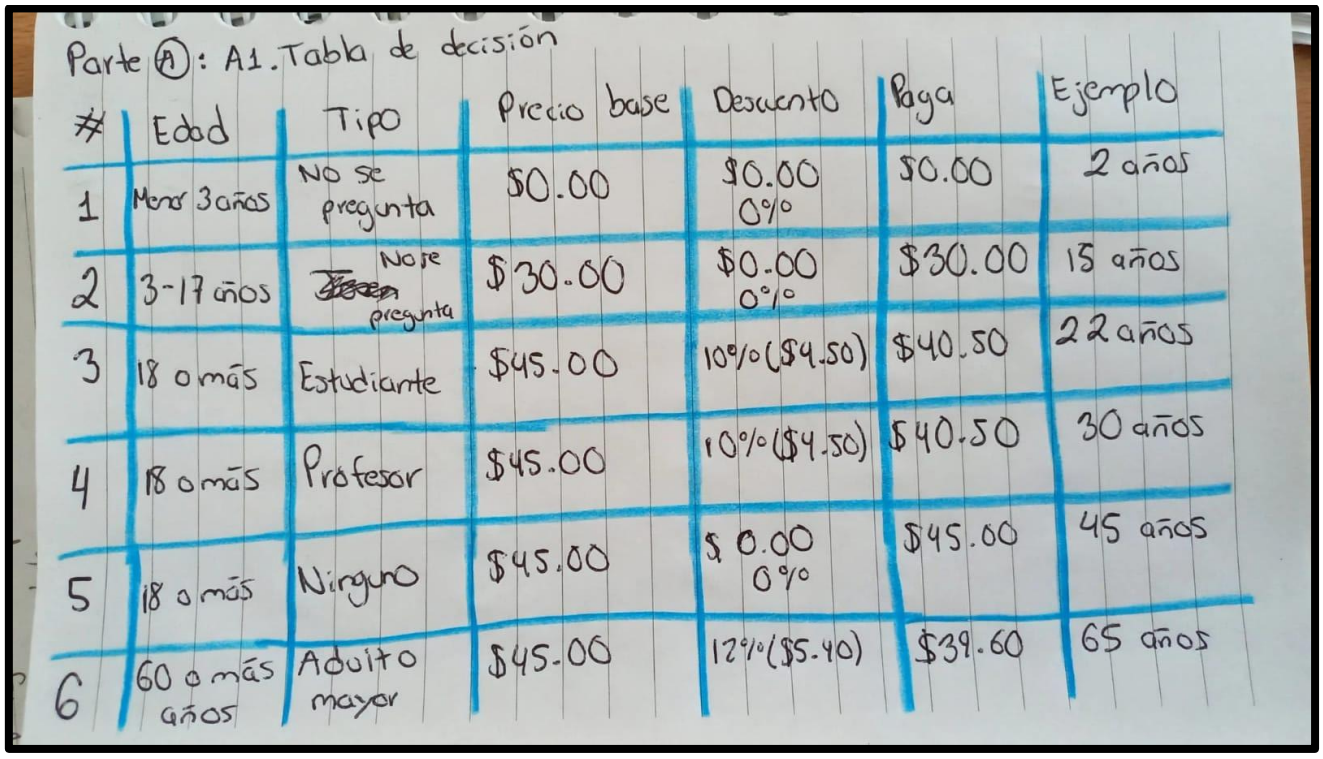
#	Edad	Tipo	Precio base	Descuento	Paga	Ejemplo
1	Menos de 3	(no se pregunta)	$0	—	$0.00	2 años
2	…	…	…	…	…	…

> 💡 Pista: piensa en qué pasa con un profesor de 65 años.

A2. Diagrama de flujo. Dibuja el diagrama de flujo de **toda la taquilla**. Debe incluir:

- El **ciclo**: una flecha que regresa para atender al siguiente visitante.
- El **rombo** de `fin` que cierra la taquilla.
- El **rombo** de edad no válida.
- Los **rombos** de la tabla de decisión.
- El **resumen final**.

Cada bloque del diagrama debe poder señalarse en tu código.

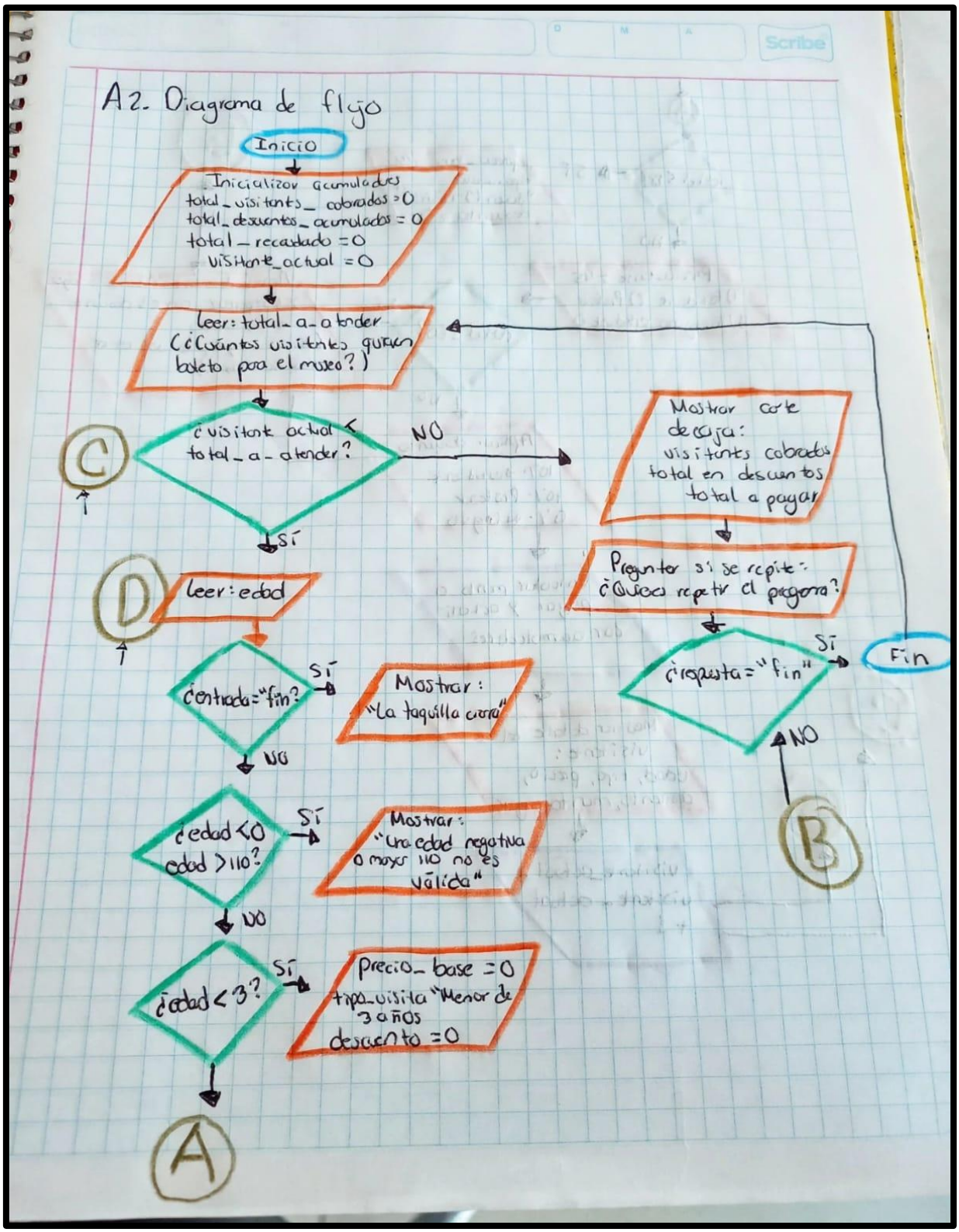


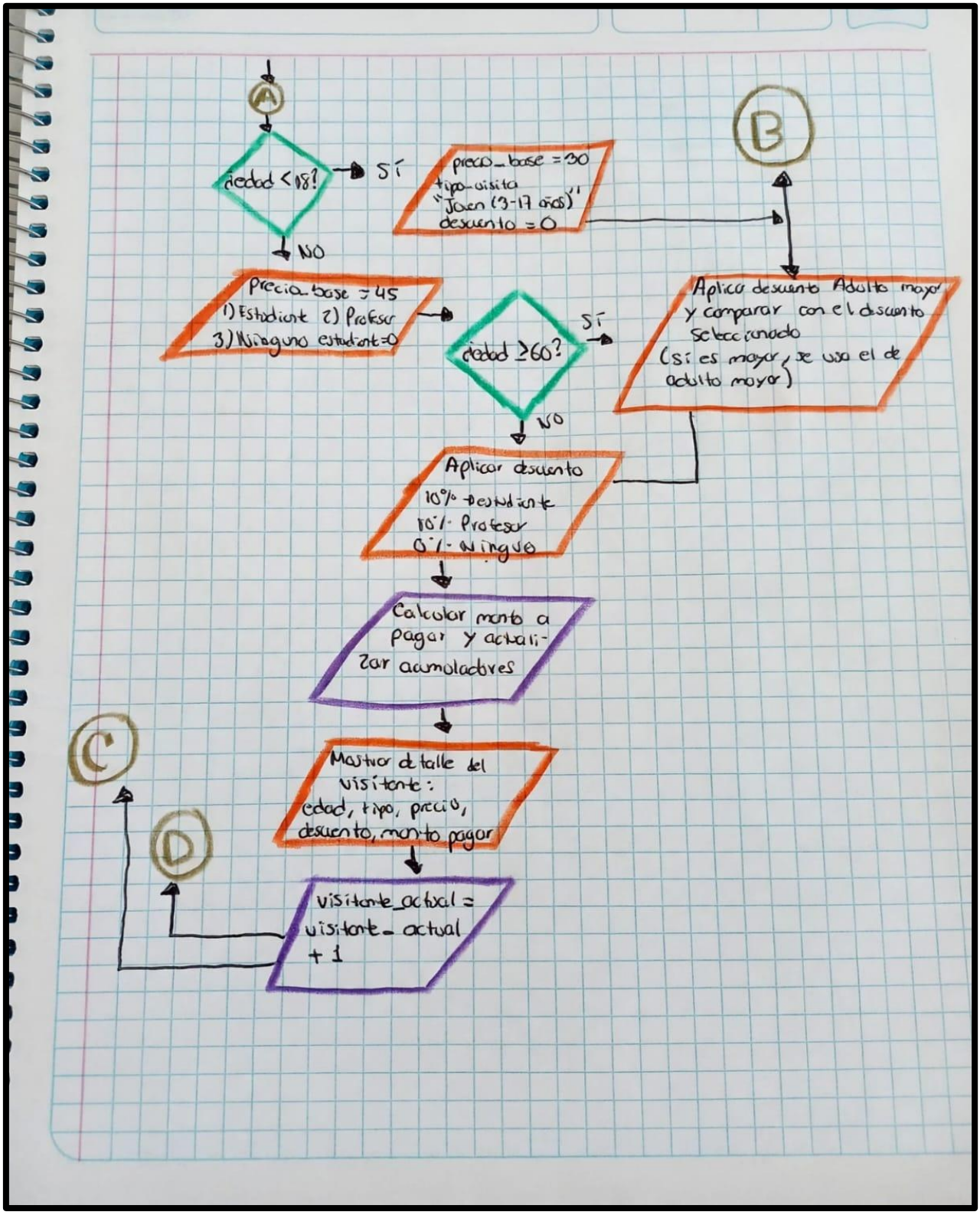
Parte (A): A1. Tabla de decisión

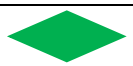
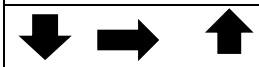
#	Edad	Tipo	Precio base	Descuento	Paga	Ejemplo
1	Menor 3 años	No se pregunta	$0.00	$0.00 0%	$0.00	2 años
2	3-17 años	No se pregunta	$30.00	$0.00 0%	$30.00	15 años
3	18 o más	Estudiante	$45.00	10% ($4.50)	$40.50	22 años
4	18 o más	Profesor	$45.00	10% ($4.50)	$40.50	30 años
5	18 o más	Ninguno	$45.00	$0.00 0%	$45.00	45 años
6	60 o más años	Adulto mayor	$45.00	12% ($5.40)	$39.60	65 años

Cuando una persona tiene 60 años o más, el descuento de adulto mayor reemplaza al descuento de estudiante o profesor si el 12% es mayor. Por eso, un profesor de 65 años paga $39.60, no $40.50.

A2. Diagrama de flujo




A
edad < 18?
SÍ
NO
precio_base = 30
tipo_visita
"Joven (3-17 años)"
descuento = 0
B
precio_base = 45
1) Estudiante 2) Profesor
3) Ninguno estudiante=0
edad ≥ 60?
SÍ
NO
Aplica descuento Adulto mayor
y comparar con el descuento
seleccionado
(si es mayor, se usa el de
adulto mayor)
Aplicar descuento
10% - Estudiante
15% - Profesor
0% - Ninguno
Calcular monto a
pagar y actuali-
zar acumuladores
C
D
Mostrar detalle del
visitante:
edad, tipo, precio,
descuento, monto pagar
visitante_actual =
visitante_actual
+ 1

Símbolo	Color	Nombre	Función
	Azul claro	Terminal (Inicio/Fin)	Indica dónde comienza y termina el programa.
	Morado	Proceso	Representa operaciones para calcular precio, descuento y actualizar acumuladores.
	Naranja	Entrada y salida de datos	Pide la edad, muestra el corte de caja.
	Verde	Decisión	Evalúa condiciones, si pasa esto…… de lo contrario.
	Negro	Línea de flujo	Indica la dirección y orden del diagrama de flujo.
	Dorado	Conector de página/fuera de página	Indica que el diagrama continúa en otra página o en la misma página pero en diferente sección y así

			conectar mediante la misma letra.